총에너지는 각각 $E_1,\ E_2$이고
운동량은 $\vec{p}_1,\ \vec{p}_2$이다.

이하의 분석에는 입자의 운동량과 에너지에 대한 상대론적 변환 법칙이 필요할 수 있다. 관성 기준계 S에서 관성계 S'로 옮겨 보자. 새 기준계는 축 Z ($OZ \uparrow\uparrow OZ$)의 양의 쪽으로 V_0 속력으로 움직인다. 에너지와 운동량은 다음 시공간 좌표와 같은 법칙으로 변환된다: $(x,y,z,t) \rightarrow (x',y',z',t')$:

$$\begin{aligned} p_z c &= G\left(p_z' c + \frac{V_0}{c} E'\right), \\ p_x &= p_x', \\ p_y &= p_y', \\ E &= G\left(E' c + \frac{V_0}{c} p_z' c\right). \end{aligned} \qquad (3)$$

단,

$$E'/c = \sqrt{m^2 c^2 + p_x'^2 + p_y'^2 + p_z'^2},\ \ G = 1/\sqrt{1-(V/c)^2}.$$

3. 반응 (2)가 가능한 양성자 에너지의 최솟값을 다음 두 기준계에서 구하라:
   a) 양성자와 광자의 질량 중심계 $p+\gamma$ (즉, 양성자와 광자의 총 운동량이 0인 기준계).
   b) 우리 은하의 기준계.

얻은 결과로부터 우주선에 있는 양성자의 에너지 최댓값을 구하라.

4. 은하 기준계에서 양성자의 에너지가 최댓값 E_p^{max} 이며 잔류 광자와 정면충돌한다고 하자. 이 기준계에서 반응 (2)의 파이 중간자 운동량 π^0를 구하라. 방출된 입자들이 양성자의 초기 운동량과 같은 방향으로 움직이는 경우와 반대 방향으로 움직이는 경우를 모두 다뤄라. 이때 양성자의 운동량은 얼마나 변하는가?

5. 물음 4와 같은 조건에서 콤프턴 산란 (1)로 방출되는 광자의 운동량은 얼마인가?

6. 은하 기준계에서 양성자와 광자의 초기 운동량이 나란할 때, 우주 잔류 복사와 반응 (2)가 가능한가? 만일 가능하다면, 은하 기준계에서 광자가 가져야 할 운동량의 최솟값은 얼마인가?